

NIVEAU INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

COURS COMPLET DE RÉSEAUX & ADMINISTRATION SYSTÈME

Architectures, Circulation des Paquets, Adressage IP, Administration d'Infrastructures &
TP Cisco

Domaines abordés : Modèles OSI & TCP/IP, Commutation L2, Routage L3, Subnetting/VLSM, Services Réseau (DHCP, DNS, NAT), Administration (SSH, SNMP, Syslog, Wireshark, ACL), Architectures Complexes (Hôpital, Amazon/Spine-Leaf), Exercices & Corrections CLI Cisco IOS.

Support d'apprentissage et Référence Technique

Table des Matières

Chapitre 1 : Modèles de Référence & Concepts Fondamentaux

- 1.1 Modèle OSI (7 couches) vs Modèle TCP/IP (4 couches)
- 1.2 Modèle Hybride à 5 Couches
- 1.3 Processus d'Encapsulation et de Décapsulation
- 1.4 Unités de Données de Protocole (PDU) & En-têtes

Chapitre 2 : Circulation des Paquets & Traitement des Flux

- 2.1 Commutation de Couche 2 (Commutateur / Switch & Table MAC)
- 2.2 Routage de Couche 3 (Routeur & Table de Routage)
- 2.3 Résolution d'Adresses avec ARP (Address Resolution Protocol)
- 2.4 Diagnostic et Contrôle avec ICMP
- 2.5 Établissement de Connexion TCP (Handshake en 3 Temps) & UDP
- 2.6 Services Réseau Clés : DNS, DHCP, NAT/PAT

Chapitre 3 : Adressage IP & Calculs de Sous-Réseaux (Subnetting)

- 3.1 Structure d'une Adresse IPv4 & Masques de Sous-Réseau
- 3.2 Classes d'Adresses et Notation CIDR
- 3.3 Méthodologie Complète de Découpage VLSM (Variable Length Subnet Mask)
- 3.4 Exemple Pratique Détaillé de Calcul VLSM
- 3.5 Aperçu et Fondamentaux d'IPv6

Chapitre 4 : Administration, Supervision & Sécurité Réseau

- 4.1 Gestion à Distance Sécurisée (SSH vs Telnet)
- 4.2 Supervision d'Équipements avec SNMP (Simple Network Management Protocol)
- 4.3 Journalisation Centralisée avec Syslog
- 4.4 Analyse de Trafic et Capture de Paquets avec Wireshark
- 4.5 Contrôle d'Accès Réseau via les ACLs (Standard & Étendues)
- 4.6 Modèle de Sécurité AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Chapitre 5 : Gestion des Grandes Infrastructures Réseau

- 5.1 Étude de Cas 1 : Infrastructure Hospitalière (Isolation Biomédicale, VLANs, Redondance HSRP/VRRP)
- 5.2 Étude de Cas 2 : Infrastructure Datacenter & Amazon Cloud (Spine-Leaf, BGP, SDN, Load Balancing)

Chapitre 6 : Glossaire des Termes Techniques

Chapitre 7 : Exercices Pratiques Cisco IOS / Packet Tracer

Chapitre 8 : Corrections Détaillées et Commandes CLI

Chapitre 1 : Modèles de Référence & Concepts Fondamentaux

1.1 Modèle OSI (7 couches) vs Modèle TCP/IP (4 couches)

Les réseaux informatiques s'appuient sur des modèles d'architecture en couches pour standardiser la communication entre systèmes hétérogènes. Chaque couche fournit un service précis à la couche supérieure et s'appuie sur les services de la couche inférieure.

Définition - Modèle OSI (Open Systems Interconnection) : Norme ISO créée en 1984 décrivant les communications réseau en 7 couches théoriques. Il sert de cadre de référence conceptuel pour comprendre le parcours d'une information.

Définition - Modèle TCP/IP : Suite de protocoles concrète et opérationnelle sur laquelle repose Internet. Il regroupe les fonctions en 4 couches pratiques.

N° Couche OSI	Nom Couche OSI	Couche TCP/IP Equivalent	Unité de Donnée (PDU)	Rôle / Équipements & Protocoles Exemples
7	Application	Application	Données (Data)	Interface utilisateur, services réseau (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SSH, SMTP)
6	Présentation			Chiffrement, compression, formatage des données (SSL/TLS, JPEG, ASCII)
5	Session			Établissement, gestion et fermeture des sessions de communication (NetBIOS, RPC)
4	Transport	Transport	Segment (TCP) / Datagramme (UDP)	Communication de bout en bout, gestion des ports, contrôle de flux (TCP, UDP)
3	Réseau	Internet	Paquet (Packet)	Adressage logique (IP) et routage entre réseaux distincts (IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, BGP). Équipement : Routeur .
2	Liaison de données	Accès Réseau	Trame (Frame)	Adressage physique (MAC), détection d'erreurs, commutation physique (Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, ARP). Équipement : Switch (Commutateur) .
1	Physique		Bits (0 / 1)	Transmission des signaux électriques, optiques ou radio (Câbles RJ45, Fibre optique, Hub). Équipement : Hub, Répéteur .

1.2 Modèle Hybride à 5 Couches

Dans la pratique de l'ingénierie réseau, on utilise très souvent un **modèle hybride à 5 couches** qui combine la clarté conceptuelle des couches basses OSI avec la réalité du modèle TCP/IP :

- Couche 5 - Application :** Applications et services applicatifs (HTTP, DNS, SSH).
- Couche 4 - Transport :** Communication process-à-process via les numéros de ports (TCP, UDP).
- Couche 3 - Réseau :** Adressage logique IP et détermination de chemin (IPv4, IPv6, Routage).
- Couche 2 - Liaison de données :** Adressage MAC et transfert sur un lien physique local (Ethernet, VLAN).
- Couche 1 - Physique :** Codage et transmission binaire sur le médium matériel.

1.3 Processus d'Encapsulation et de Décapsulation

Lorsqu'une application émet une information sur le réseau (par exemple une requête HTTP) :

- **Encapsulation (Émission)** : Les données descendantes traversent les couches de haut en bas. À chaque couche, un en-tête spécifique (et parfois une queue de trame/trailer) est ajouté autour de la donnée reçue de la couche supérieure.
- **Décapsulation (Réception)** : La machine destinataire reçoit les bits au niveau de la couche 1, puis remonte la pile en retirant un à un les en-têtes à chaque niveau après vérification de la validité.

```
[ÉMETTEUR] [DESTINATAIRE] Données applicatives Données applicatives | ▲ ▼ | [Port Dst | Port Src | Données]
(Segment/UDP) → | | | ▼ | [IP Dst | IP Src | Port Dst | Port Src | Données] (Paquet IP) → | | | ▼ | [MAC Dst |
MAC Src | IP Dst | IP Src | ... | FCS] (Trame MAC) → | | | ▼ | 10110010101011010100101010101010101011010101...
(Bits physiques) → [Physique]
```

1.4 Unités de Données de Protocole (PDU) & En-têtes

Les termes exacts par couche :

- Couche Application (5-7) : **Données / Message**
- Couche Transport (4) : **Segment** (en TCP) ou **Datagramme** (en UDP)
- Couche Réseau (3) : **Paquet**
- Couche Liaison (2) : **Trame**
- Couche Physique (1) : **Bits**

Chapitre 2 : Circulation des Paquets & Traitement des Flux

2.1 Commutation de Couche 2 (Commutateur / Switch & Table MAC)

Un commutateur (Switch) fonctionne au niveau de la **Couche 2 (Liaison de données)**. Son rôle est d'acheminer les trames Ethernet entre équipements situés au sein du même réseau local (LAN).

Le Switch maintient en mémoire une table d'adresses physiques appelée **Table MAC** (ou table CAM - *Content Addressable Memory*) qui associe chaque adresse MAC apprise au port physique du switch auquel elle est reliée.

Algorithme de traitement d'une trame par un Switch :

1. **Apprentissage (Learning)** : Le switch examine l'adresse MAC *source* de la trame entrante et enregistre l'association [Adresse MAC Source → Port d'entrée] dans sa table MAC.
2. **Commutation (Forwarding / Flooding)** : Le switch examine l'adresse MAC *destination* :
 - Si la MAC destination est connue dans la table MAC → transmission unique sur le port correspondant (Unicast).
 - Si la MAC destination est inconnue ou s'il s'agit d'une adresse de diffusion (Broadcast **FF:FF:FF:FF:FF:FF**) → envoi sur **tous les ports** sauf le port d'entrée (Inondation / Flooding).

2.2 Routage de Couche 3 (Routeur & Table de Routage)

Un routeur fonctionne au niveau de la **Couche 3 (Réseau)**. Il interconnecte deux ou plusieurs réseaux logiques IP distincts et prend des décisions de transfert basées sur l'adresse IP destination.

Lorsqu'un paquet IP arrive sur une interface de routeur :

1. Le routeur retire l'en-tête de trame de Couche 2 (décapsulation).
2. Il vérifie la somme de contrôle (Checksum) et décrémente le champ **TTL (Time To Live)** de 1. Si TTL = 0, le paquet est détruit et un message ICMP *Time Exceeded* est renvoyé à la source.
3. Il consulte sa **Table de Routage** en appliquant la règle du *plus long masque correspondant* (Longest Prefix Match).
4. Si une route existe, il réencapsule le paquet dans une nouvelle trame L2 adaptée au média de sortie (avec la MAC destination du prochain saut) et l'expédie.
5. Si aucune route n'est trouvée et qu'aucune route par défaut (**0.0.0.0/0**) n'est configurée, le paquet est rejeté (ICMP *Destination Unreachable*).

2.3 Résolution d'Adresses avec ARP (Address Resolution Protocol)

Pour communiquer en IP sur un réseau Ethernet local, une machine connaît l'adresse IP de destination mais a impérativement besoin de connaître l'adresse MAC physique du destinataire (ou du passerelle/gateway). Le protocole **ARP** réalise cette traduction.

Déroulement d'une requête ARP :

1. **ARP Request (Broadcast)** : L'hôte A envoie une trame Ethernet à destination de **FF:FF:FF:FF:FF:FF** demandant : "Qui a l'adresse IP 192.168.1.50 ? Répondez à 192.168.1.10".
2. Tous les équipements du segment reçoivent la trame, mais seule la machine possédant l'IP **192.168.1.50** répond.
3. **ARP Reply (Unicast)** : L'hôte B répond directement à l'hôte A : "J'ai l'IP 192.168.1.50, ma MAC est AA:BB:CC:11:22:33".
4. L'hôte A enregistre cette correspondance dans son **cache ARP** pour éviter de répéter la requête à chaque paquet.

2.4 Diagnostic et Contrôle avec ICMP

Le protocole **ICMP (Internet Control Message Protocol)** est adossé à IP pour transmettre des messages d'erreur et des informations de contrôle :

- **Ping** (ICMP Echo Request / Echo Reply) : Permet de tester la joignabilité logique d'un hôte et de mesurer le temps de réponse (RTT).
- **Traceroute** (ou **tracert**) : Identifie le chemin de routeurs (sauts / hops) traversé par un paquet en envoyant une série de paquets avec un champ TTL incrémenté de 1 en 1 (TTL=1, TTL=2, TTL=3...).

2.5 Établissement de Connexion TCP (Handshake en 3 Temps) & UDP

Au niveau de la Couche 4 (Transport), deux protocoles majeurs s'affrontent :

Critère	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Mode de fonctionnement	Orienté connexion (FIABLE)	Non orienté connexion (RAPIDE)
Garantie de livraison	Oui (Accusés de réception ACK, retransmission)	Non (Best-effort)
Contrôle de flux & ordonnancement	Oui (Fenêtrage, numéros de séquence)	Non (Aucun suivi)
Surcoût (Header)	Élevé (20 octets)	Faible (8 octets)
Cas d'usage typiques	Web (HTTP/HTTPS), SSH, Transfert de fichiers (FTP), Email	Streaming vidéo, VoIP (SIP/RTP), DNS, Jeux en ligne

Le Handshake TCP en 3 temps (Three-Way Handshake)

CLIENT SERVEUR | | | — 1. SYN (seq = X) —————> | (État: LISTEN) | | | ←
2. SYN-ACK (seq = Y, ack = X + 1) —————> | (État: SYN-RCVD) | | | — 3. ACK (seq = X + 1, ack = Y + 1) —————> | (État: ESTABLISHED) | | | [Connexion Établie - Échange de données]

2.6 Services Réseau Clés : DNS, DHCP, NAT/PAT

DNS (Domain Name System - Port UDP/TCP 53)

Le DNS est l'annuaire d'Internet. Il traduit des noms de domaine intelligibles par l'humain (ex: **www.google.com**) en adresses IP compréhensibles par les machines (ex: **142.250.180.206**).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Ports UDP 67/68)

Le protocole DHCP permet la distribution automatique des paramètres réseau aux équipements clients lors de leur connexion.

Processus DHCP DORA :

1. **Discover (Client → Broadcast)** : Le client cherche un serveur DHCP disponible.
2. **Offer (Serveur → Unicast/Broadcast)** : Le serveur propose une adresse IP libre avec masque, passerelle et DNS.
3. **Request (Client → Broadcast)** : Le client confirme qu'il accepte l'offre du serveur.
4. **Acknowledge (Serveur → Unicast)** : Le serveur valide le bail (Lease) d'adressage.

NAT / PAT (Network Address Translation / Port Address Translation)

Le NAT masque des adresses IP privées (non routables sur Internet : `10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` , `192.168.0.0/16`) derrière une ou plusieurs adresses IP publiques routables.

- **NAT Statique** : Association fixe 1-à-1 entre une IP privée et une IP publique (souvent utilisé pour publier un serveur Web interne).
- **PAT (Overload)** : Traduction de milliers d'adresses IP privées vers une seule IP publique en utilisant les **numéros de ports source L4** pour différencier les connexions simultanées.

Chapitre 3 : Adressage IP & Calculs de Sous-Réseaux (Subnetting)

3.1 Structure d'une Adresse IPv4 & Masques de Sous-Réseau

Une adresse IPv4 est codée sur **32 bits** (4 octets de 8 bits séparés par des points). Elle comporte obligatoirement deux parties :

- **Partie Réseau (NetID)** : Identifie le réseau ou le sous-réseau.
- **Partie Hôte (HostID)** : Identifie l'équipement spécifique sur ce réseau.

Le **masque de sous-réseau** permet de déterminer où s'arrête la partie réseau et où commence la partie hôte (les bits à 1 représentent le réseau, les bits à 0 représentent les hôtes).

3.2 Classes d'Adresses et Notation CIDR

Classe	Plage d'Adresses IP	Masque par Défaut	Prefix CIDR	Nombre d'Hôtes max / Réseau
Classe A	1.0.0.0 à 126.255.255.255	255.0.0.0	/8	16 777 214
Classe B	128.0.0.0 à 191.255.255.255	255.255.0.0	/16	65 534
Classe C	192.0.0.0 à 223.255.255.255	255.255.255.0	/24	254
Classe D	224.0.0.0 à 239.255.255.255	Réservé au Multicast		
Classe E	240.0.0.0 à 254.255.255.255	Réservé pour usages expérimentaux		

Plages d'Adresses Privées (RFC 1918) :

- 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (/8)
- 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (/12)
- 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (/16)

3.3 Méthodologie Complète de Découpage VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Le découpage VLSM permet d'optimiser l'espace d'adressage en attribuant des masques de sous-réseaux sur mesure selon le besoin réel d'hôtes de chaque sous-réseau.

Formules Fondamentales :

- Nombre d'adresses IPv4 totales dans un bloc : 2^h (où h est le nombre de bits hôtes réservés).
- Nombre d'adresses IP utilisables pour les hôtes : $2^h - 2$ (on soustrait l'adresse Réseau et l'adresse Broadcast).
- Le nouveau CIDR est égal à : $32 - h$.

Règles d'or du calcul VLSM :

1. Trier obligatoirement les besoins en sous-réseaux par **ordre décroissant du nombre d'hôtes nécessaires**.
2. Déterminer pour chaque sous-réseau le nombre de bits hôtes h nécessaire tel que $2^h - 2 \geq \text{Besoins}$.
3. Allouer les blocs mémoire les uns à la suite des autres sans chevauchement.

3.4 Exemple Pratique Détaillé de Calcul VLSM

Énoncé : Soit le réseau principal **192.168.10.0/24** à découper pour les besoins suivants :

- Sous-réseau A (VLAN Ventes) : 50 hôtes
- Sous-réseau B (VLAN Serveurs) : 26 hôtes
- Sous-réseau C (VLAN Direction) : 10 hôtes
- Sous-réseau D (Lien Point-à-Point Routeur R1-R2) : 2 hôtes

Pas de calcul :

Sous-Réseau	Besoins Hôtes	Bits Hôtes (h)	Adresses Totales (2 ^h)	Masque / CIDR	Adresse Réseau	Plage d'IPs Utilisables	Adresse Broadcast
Sous-Réseau A	50	h = 6 (2 ⁶ -2=62)	64	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.0	192.168.10.1 - 192.168.10.62	192.168.10.63
Sous-Réseau B	26	h = 5 (2 ⁵ -2=30)	32	255.255.255.224 (/27)	192.168.10.64	192.168.10.65 - 192.168.10.94	192.168.10.95
Sous-Réseau C	10	h = 4 (2 ⁴ -2=14)	16	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.96	192.168.10.97 - 192.168.10.110	192.168.10.111
Sous-Réseau D	2	h = 2 (2 ² -2=2)	4	255.255.255.252 (/30)	192.168.10.112	192.168.10.113 - 192.168.10.114	192.168.10.115

3.5 Aperçu et Fondamentaux d'IPv6

Pour pallier la pénurie d'adresses IPv4, IPv6 offre un espace d'adressage codé sur **128 bits** (soit $3,4 \times 10^{38}$ adresses).

- Format : 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par deux-points (ex: **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**).
- Simplification : Suppression des zéros en tête et remplacement de séries de blocs nuls par **::** (une seule fois par adresse).
Exemple : **2001:db8:85a3::8a2e:370:7334** .
- Absence de Broadcast : Remplacé par le Multicast et l'Anycast.
- SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) : Attribution automatique d'IP via ICMPv6 sans serveur DHCP requis.

Chapitre 4 : Administration, Supervision & Sécurité Réseau

4.1 Gestion à Distance Sécurisée (SSH vs Telnet)

L'administration des commutateurs et routeurs requiert un accès à l'interface de ligne de commande (CLI).

- **Telnet (Port TCP 23)** : DÉCONSEILLÉ et OBSOLÈTE. Toutes les commandes, identifiants et mots de passe transitent en clair sur le réseau.
- **SSH (Secure Shell - Port TCP 22)** : OBLIGATOIRE. Établit un canal de communication entièrement chiffré (RSA/ED25519) garantissant la confidentialité et l'intégrité des échanges.

4.2 Supervision d'Équipements avec SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP permet à un serveur de gestion réseau (NMS - *Network Management Station* comme Zabbix, Nagios ou PRTG) de surveiller la santé des équipements réseau (utilisation CPU, RAM, état des interfaces, bande passante).

- **Structure MIB (Management Information Base)** : Arborescence normalisée décrivant les variables d'un équipement (ex: nombre de paquets perdus sur l'interface Gigabit0/1).
- **Versions SNMP** :
 - SNMPv1 / v2c : Authentification basique par "Communauté" (Community String) transmise en clair.
 - **SNMPv3** : Norme sécurisée offrant Authentification (HMAC-SHA) et Chiffrement des échanges (AES).

4.3 Journalisation Centralisée avec Syslog

Le protocole Syslog (Port UDP 514) centralise l'enregistrement de tous les événements système générés par les équipements réseau vers un serveur de journaux unique.

Les événements sont classés selon leur niveau de sévérité (de 0 à 7) :

- **0 - Emergency** : Système inutilisable.
- **1 - Alert** : Action immédiate requise.
- **2 - Critical** : Conditions critiques (panne matérielle).
- **3 - Error** : Erreurs de fonctionnement.
- **4 - Warning** : Avertissements.
- **5 - Notification** : Événement normal mais significatif (interface UP/DOWN).
- **6 - Informational** : Messages d'information basiques.
- **7 - Debugging** : Logs détaillés pour le dépannage.

4.4 Analyse de Trafic et Capture de Paquets avec Wireshark

Wireshark est le logiciel d'analyse de protocoles (Sniffer) de référence. Il capture les trames circulant sur une carte réseau et permet une dissection couche par couche.

Filtres de Capture et Filtres d'Affichage Wireshark Essentiels :

- `ip.addr == 192.168.1.50` : Affiche tout le trafic impliquant cette adresse IP.
- `tcp.port == 80 || tcp.port == 443` : Filtre le trafic Web HTTP/HTTPS.
- `http.request.method == "POST"` : Identifie les soumissions de formulaires Web.
- `dns` ou `arp` : Segmente uniquement les paquets DNS ou ARP.

4.5 Contrôle d'Accès Réseau via les ACLs (Standard & Étendues)

Une liste de contrôle d'accès (ACL - *Access Control List*) est un ensemble séquentiel de règles de filtrage appliquées sur une interface de routeur en entrée (In) ou en sortie (Out).

Règle D'or des ACLs : Une ACL contient toujours une règle implicite invisible à la fin : `deny ip any any` (rejet implicite de tout trafic non explicitement autorisé).

Type d'ACL Cisco	Plage de Numéros	Critères de Filtrage	Règle d'Emplacement Recommandée
ACL Standard	1 - 99 et 1300 - 1999	Adresse IP Source uniquement	Au plus près de la Destination
ACL Étendue	100 - 199 et 2000 - 2699	IP Source, IP Destination, Protocole (TCP/UDP/ICMP), Ports Source & Destination	Au plus près de la Source

4.6 Modèle de Sécurité AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Pour sécuriser les accès d'administration sur de grands parcs d'équipements, le modèle AAA centralise la gestion des accès via des serveurs dédiés (protocoles **RADIUS** ou **TACACS+**) :

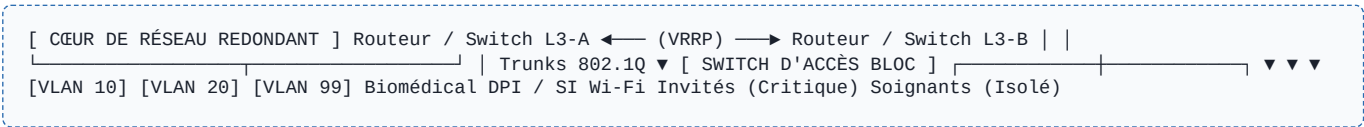
- **Authentication (Qui êtes-vous ?)** : Vérification de l'identité de l'administrateur (Nom d'utilisateur + Mot de passe + MFA).
- **Authorization (Qu'avez-vous le droit de faire ?)** : Détermination des commandes autorisées pour cet utilisateur (ex: niveau privilège 15 vs niveau 1).
- **Accounting (Qu'avez-vous fait ?)** : Enregistrement de l'historique complet des commandes exécutées par chaque administrateur avec horodatage.

Chapitre 5 : Gestion des Grandes Infrastructures Réseau

5.1 Étude de Cas 1 : Infrastructure Hospitalière (Isolation Biomédicale, VLANs, Redondance HSRP/VRRP)

Problématiques et Enjeux Critiques :

- **Continuité de service 24/7/365** : Aucune interruption réseau ne peut être tolérée dans les blocs opératoires et services de réanimation.
- **Sécurité & Confidentialité des Données de Santé** : Isolation stricte entre les objets connectés biomédicaux (scanners, poussettes-seringues), le réseau médical (Dossier Patient Informatisé - DPI) et le réseau public Wi-Fi Visiteurs.



Architectures et Solutions Techniques Appliquées :

1. **Segmentation Logique par VLANs (IEEE 802.1Q) :**
 - VLAN 10 (Biomédical) : 10.100.10.0/24 - Équipements de soin critiques (Accès internet bloqué par ACL).
 - VLAN 20 (SI Médical) : 10.100.20.0/24 - Postes médecins et accès serveurs DPI.
 - VLAN 99 (Wi-Fi Invités) : 172.16.99.0/24 - Accès Internet pur, aucun accès aux réseaux internes.
2. **Redondance de Passerelle avec VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) :**
 - Deux commutateurs de cœur N3 fonctionnent en cluster VRRP en partageant une IP virtuelle (ex: 10.100.10.254).
 - En cas de défaillance physique du commutateur maître (Master), le commutateur de secours (Backup) prend le relais en moins de 1 seconde de manière transparente pour les équipements médicaux.

5.2 Étude de Cas 2 : Infrastructure Datacenter & Amazon Cloud (Spine-Leaf, BGP, SDN, Load Balancing)

Problématiques des Datacenters Hyper-échelle (Hyperscale) :

Les architectures traditionnelles à 3 niveaux (Accès / Agrégation / Cœur) souffrent de limitations de bande passante Est-Ouest (trafic entre serveurs du même Datacenter) et du blocage de liens lié au protocole Spanning-Tree (STP).

1. Architecture Spine-Leaf (Clos Network) :



- Chaque commutateur **Leaf** (Feuille) est raccordé à **tous** les commutateurs **Spine** (Épine).
- Aucun lien direct entre Spine-Spine ni entre Leaf-Leaf.
- **Avantage** : Temps de latence déterministe et identique (exactement 2 sauts / hops entre n'importe quels serveurs du datacenter).
- Utilisation du routage N3 (BGP / OSPF) avec **ECMP (Equal-Cost Multi-Path)** : Tous les liens transmettent du trafic simultanément sans blocage Spanning-Tree.

2. Overlay & SDN (Software-Defined Networking - VXLAN) :

Pour permettre la migration à chaud de machines virtuelles (VMware vMotion / pods Kubernetes) n'importe où dans le datacenter tout en conservant leur IP, on utilise l'encapsulation **VXLAN (Virtual Extensible LAN)** qui transporte des trames L2 dans des paquets UDP/IP L3.

3. Répartition de Charge (Load Balancing) :

Des équilibreurs de charge (Load Balancers physiques ou logiciels comme NGINX / HAProxy / AWS ALB) reçoivent le trafic entrant et le répartissent sur des fermes de milliers de serveurs selon des algorithmes dynamiques (Round-Robin, Moins de connexions, Health Checks en temps réel).

Chapitre 6 : Glossaire des Termes Techniques

ACL :	Access Control List. Séquence de règles permettant d'autoriser ou de bloquer des paquets selon des critères réseau.
ARP :	Address Resolution Protocol. Protocole associant une adresse IP logique à une adresse MAC physique.
BGP :	Border Gateway Protocol. Protocole de routage à vecteur de chemins utilisé pour échanger des routes sur Internet et entre Datacenters.
CIDR :	Classless Inter-Domain Routing. Notation synthétique des masques de sous-réseau (ex: /24).
DHCP :	Dynamic Host Configuration Protocol. Service attribuant automatiquement les adresses IP aux équipements.
DNS :	Domain Name System. Service de résolution des noms de domaine en adresses IP.
HSRP / VRRP :	Hot Standby Router Protocol / Virtual Router Redundancy Protocol. Protocoles de haute disponibilité de passerelle.
MAC :	Media Access Control. Adresse physique unique gravée sur la carte réseau d'un équipement (48 bits).
NAT / PAT :	Network Address Translation / Port Address Translation. Mécanisme de sous-titrage/masquage d'adresses IP privées vers une IP publique.
OSPF :	Open Shortest Path First. Protocole de routage dynamique interne à état de liens.
SDN :	Software-Defined Networking. Architecture dissociant le plan de contrôle du plan de données pour automatiser le réseau.
SSH :	Secure Shell. Protocole de communication chiffré pour l'administration à distance en ligne de commande.
VLAN :	Virtual Local Area Network. Network logique indépendant créé au sein d'un même commutateur physique.
VLSM :	Variable Length Subnet Mask. Technique de découpage de sous-réseaux à masques de longueur variable.
VXLAN :	Virtual Extensible LAN. Protocole d'encapsulation de trames L2 dans des paquets UDP L3 pour Datacenters.

Chapitre 7 : Exercices Pratiques Cisco IOS / Packet Tracer

Exercice 1 : Configuration de Base d'un Switch Cisco & Sécurisation SSH

Objectif : Configurer un commutateur Cisco Catalyst neuf, attribuer une IP de gestion sur le VLAN 1, et activer l'accès SSH sécurisé.

Consignes :

1. Nommer le switch `SW-CORE-01`.
2. Définir le mot de passe d'accès au mode privilège (enable) à `CiscoEnPass123` (chiffré).
3. Configurer l'interface SVI VLAN 1 avec l'adresse IP `192.168.1.2/24` et la passerelle `192.168.1.1`.
4. Configurer le nom de domaine `entreprise.local` et générer des clés RSA de 2048 bits.
5. Activer SSH version 2 sur les lignes VTY (0 à 4) et bloquer Telnet.

Exercice 2 : Segmentation par VLANs et Trunking 802.1Q

Topologie : Un switch `SW-ACCESS-01` relié à un routeur `R1` via le port `GigabitEthernet0/1`.

Consignes :

1. Créer le VLAN 10 nommé `COMPTABILITE` et le VLAN 20 nommé `RH` sur le switch.
2. Affecter les ports `FastEthernet0/1-10` au VLAN 10 et `FastEthernet0/11-20` au VLAN 20.
3. Configurer le port `GigabitEthernet0/1` du switch en mode **Trunk** 802.1Q.
4. Sur le routeur `R1`, implémenter le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) sur l'interface `GigabitEthernet0/0` avec les subinterfaces `g0/0.10` (IP: `10.0.10.1/24`) et `g0/0.20` (IP: `10.0.20.1/24`).

Exercice 3 : Sécurité par Liste de Contrôle d'Accès (ACL Étendue)

Contexte : Vous devez sécuriser le serveur Web/SGBD de l'entreprise situant sur l'IP `10.0.20.100`.

Consignes :

1. Créer une ACL étendue numérotée `101` sur le routeur R1.
2. Autoriser tout le réseau Ventes (`10.0.10.0/24`) à accéder uniquement au service Web HTTPS (Port 443) du serveur.
3. Interdire explicitement tout autre accès du réseau Ventes vers le serveur `10.0.20.100`.
4. Autoriser tout le reste du trafic.
5. Appliquer cette ACL dans le sens adéquat sur l'interface Ventes.

Chapitre 8 : Corrections Détaillées et Commandes CLI Cisco

Correction Exercice 1 : Configuration Switch Cisco & SSH

```
! 1. Nom de machine et mot de passe privilège chiffré
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-CORE-01
SW-CORE-01(config)# enable secret CiscoEnPass123
SW-CORE-01(config)# service password-encryption

! 2. Configuration IP de Gestion
SW-CORE-01(config)# interface vlan 1
SW-CORE-01(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)# no shutdown
SW-CORE-01(config-if)# exit
SW-CORE-01(config)# ip default-gateway 192.168.1.1

! 3. Configuration Paramètres SSH
SW-CORE-01(config)# ip domain-name entreprise.local
SW-CORE-01(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
SW-CORE-01(config)# ip ssh version 2
SW-CORE-01(config)# username admin privilege 15 secret AdminSSH2024!

! 4. Sécurisation des accès Lignes VTY
SW-CORE-01(config)# line vty 0 4
SW-CORE-01(config-line)# login local
SW-CORE-01(config-line)# transport input ssh
SW-CORE-01(config-line)# exit
SW-CORE-01(config)# end
SW-CORE-01# write memory

! Commandes de Vérification
SW-CORE-01# show ip interface brief
SW-CORE-01# show ip ssh
```

Correction Exercice 2 : VLANs & Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Configuration sur le Commutateur SW-ACCESS-01 :

```
SW-ACCESS-01# configure terminal

! Création des VLANs
SW-ACCESS-01(config)# vlan 10
SW-ACCESS-01(config-vlan)# name COMPTABILITE
SW-ACCESS-01(config-vlan)# vlan 20
SW-ACCESS-01(config-vlan)# name RH
SW-ACCESS-01(config-vlan)# exit

! Affectation des ports d'accès
SW-ACCESS-01(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 10
SW-ACCESS-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-ACCESS-01(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-ACCESS-01(config-if-range)# exit

SW-ACCESS-01(config)# interface range fastEthernet 0/11 - 20
SW-ACCESS-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-ACCESS-01(config-if-range)# switchport access vlan 20
```



```
SW-ACCESS-01(config-if-range)# exit

! Configuration de la liaison Trunk vers le routeur
SW-ACCESS-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW-ACCESS-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-ACCESS-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW-ACCESS-01(config-if)# no shutdown
SW-ACCESS-01(config-if)# end
```

Configuration sur le Routeur R1 :

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! Subinterface pour VLAN 10
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! Subinterface pour VLAN 20
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# end

! Commandes de Vérification
SW-ACCESS-01# show vlan brief
SW-ACCESS-01# show interfaces trunk
R1# show ip route
```

Correction Exercice 3 : ACL Étendue de Sécurité

```
R1# configure terminal

! Création de l'ACL Étendue 101
R1(config)# access-list 101 permit tcp 10.0.10.0 0.0.0.255 host 10.0.20.100 eq 443
R1(config)# access-list 101 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 host 10.0.20.100
R1(config)# access-list 101 permit ip any any

! Application sur l'interface du VLAN Ventes (Entrée)
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# ip access-group 101 in
R1(config-subif)# end

! Commandes de Vérification et de Suivi de Hits
R1# show access-lists 101
R1# show ip interface gigabitEthernet 0/0.10
```